MEDICIÓN DE PROCESOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZΔ	IPC
Fecha:	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024

Valido hasta:	14/06/2027

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA entrada en Vigor	SUSTITUYE A (Código, Revisión)
01	Edicion inicial	14/06/2024	N/A

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 4
5. Procedimiento 5
5.1. Generalidades 5
5.2. Creacion de un indicador (KPI) 5
5.3. Registro de indicadores 6
5.3.1. Evaluación de proveedores 6
5.3.2. Diseño del producto 7
5.3.3. Desarrollo del producto 9
5.3.4. Liberación 10
5.3.5. Ventas 11
5.4. Análisis de datos 12
6. Distribución del Procedimiento 13
7. Anexos 13
8. Documentación relacionada 13
9. Formación 13
10. Título: Medición de procesos 15

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir las pautas para determinar, recoger y analizar los datos apropiados para demostrar la medición de procesos en SPIKA TECH, en adelante SPIKA.

2. Alcance

Este procedimiento es de alcance del sistema de gestion de la calidad implementado en SPIKA.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es el Director de Calidad quien tomará las decisiones junto al Director de Estrategia en cuanto a los resultados que se vayan obteniendo en el análisis de medición de procesos.

Los departamentos afectados son los siguientes:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Logística y almacén	☐	☒
Investigación	☐	☒
Desarrollo	☐	☒
Marketing y comunicación	☐	☒
IT	☐	☒
Robótica	☐	☒
Estudios clínicos	☐	☒

4. Definiciones y Acrónimos

- **KPIs:** Key Performance Indicator, son parámetros (valores) medibles que determinan con qué efectividad se alcanza un objetivo definido. sistemática de políticas de gestión de

calidad, procedimientos y prácticas de tareas para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos

5. Procedimiento

5.1. Generalidades

El análisis de datos se realizará tomando entradas y salidas de los procesos claves de SPIKA y se elaborarán indicadores medibles o KPIs mediante los cuales se podrá medir y tratar estadísticamente los resultados obtenidos de la medición de procesos.

El análisis de datos incluirá:

- Evaluación de proveedores
- Diseño del producto
- Desarollo del producto
- Liberación
- Ventas

En cada indicador se colocará el ratio u objetivo a medir.

5.2. Creacion de un indicador (KPI)

Para la correcta definición e implementación de un KPI se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Determinar la finalidad: tener una vision del objetivo que se quiere lograr en el área.
2. Pregunta KPQ (Key Performance Question): definir preguntas abiertas que determinen si el área ha cumplido un objetivo, como por ejemplo: ¿que resultados deberían conseguirse?, ¿como puede definirse el progreso? ¿por qué es tan importante ese objetivo para el área/sistema?
3. Identificar la información y recoleccion de los datos
4. Determinar la frecuencia de medicion
5. Comunicación: al personal afectado, de modo que se asegure la efectividad de la definicon, deteccion, medida y seguimiento.

La definición de los KPIs debe ser consistente con el termino SMAT, como se indica aquí:

SMART: criterio para la definición de KPIs	
S (Specific)	Específicos
M (Measurable)	Medibles
A (Achievable)	Conseguibles
R (Realistic)	Realistas
T (Time-based)	Definidos en el tiempo

5.3. Registro de indicadores

5.3.1. Evaluación de proveedores

Nombre	Tasa de cumplimiento de entregas a tiempo	Código KPI	KPI_01
Descripcion:	Medición del porcentaje de entregas realizadas por los proveedores dentro del plazo acordado		
Medición	Porcentaje de entregas realizadas por los proveedores dentro del plazo acordado		
Fórmula	(Entregas a tiempo / Total de entregas) * 100		
Valor de referencia	>= 95%		
Acción	Realizar reuniones con proveedores que no cumplan el objetivo para analizar causas y mejoras.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Qué porcentaje de entregas se realizaron a tiempo?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

Nombre	Calidad de los materiales suministrados	Código KPI	KPI_02
Descripcion:	Medición del número de rechazos o devoluciones debido a defectos		
Medición	Número de rechazos o devoluciones debido a defectos		
Fórmula	Número de devoluciones / Total de entregas		
Valor de referencia	<= 2%		
Acción	Implementar controles de calidad adicionales o cambiar de proveedor si necesario.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuál es la tasa de devoluciones debido a defectos en los materiales suministrados?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

5.3.2. Diseño del producto

Nombre	Cumplimiento de las especificaciones	Código KPI	KPI_03
Descripcion:	Medición del porcentaje de diseños que cumplen con todas las especificaciones y requisitos técnicos en la primera revisión		
Medición	Porcentaje de diseños que cumplen con todas las especificaciones y requisitos técnicos en la primera revisión		
Fórmula	(Diseños aprobados a la primera / Total de diseños) * 100		
Valor de referencia	>= 90%		

Acción	Capacitar al equipo de diseño y mejorar la comunicación de los requisitos.
Responsable	Garantía de Calidad
KPQ	¿Cuál es el porcentaje de diseños aprobados en la primera revisión?
Frecuencia	1 vez cada trimestre

Nombre	Número de iteraciones de diseño	Código KPI	KPI_04
Descripcion:	Medición de la cantidad de revisiones y cambios necesarios antes de la aprobación final del diseño		
Medición	Cantidad de revisiones y cambios necesarios antes de la aprobación final del diseño		
Fórmula	Número de iteraciones por diseño		
Valor de referencia	<= 2		
Acción	Implementar revisiones internas preliminares antes de la revisión final.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuántas iteraciones de diseño son necesarias antes de la aprobación final?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

5.3.3. Desarrollo del producto

Nombre	Número de iteraciones en el desarrollo	Código KPI	KPI_05
Descripcion:	Medición de la cantidad de versiones realizadas antes de incorporar el desarrollo a la versión final		
Medición	Cantidad de versiones del realizadas antes de incorporar el desarrollo a la versión final		
Fórmula	Número de iteraciones por desarrollo		
Valor de referencia	<= 3		
Acción	Mejorar la planificación y pruebas preliminares para reducir iteraciones.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuántas iteraciones de desarrollo son necesarias antes de la versión final?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

Nombre	Cumplimiento de los estándares de calidad	Código KPI	KPI_06
Descripcion:	Medición del porcentaje de productos que pasan las pruebas de calidad internas en la primera vez		
Medición	Porcentaje de productos que pasan las pruebas de calidad internas en la primera vez		
Fórmula	(Productos aprobados a la primera / Total de productos) * 100		
Valor de referencia	>= 95%		

Acción	Implementar controles de calidad más rigurosos durante el desarrollo.
Responsable	Garantía de Calidad
KPQ	¿Cuál es el porcentaje de productos aprobados en las pruebas de calidad internas en la primera vez?
Frecuencia	1 vez cada trimestre

5.3.4. Liberación

Nombre	Tiempo de ciclo de liberación	Código KPI	KPI_07
Descripcion:	Medición de la duración promedio desde la finalización del desarrollo hasta la liberación del producto al mercado		
Medición	Duración promedio desde la finalización del desarrollo hasta la liberación del producto al mercado		
Fórmula	Suma de tiempos de liberación / Número de productos		
Valor de referencia	<= 1 mes		
Acción	Optimizar el proceso de liberación y eliminar pasos innecesarios.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuál es la duración promedio del ciclo de liberación de productos?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

Nombre	Tasa de defectos post-libración	Código KPI	KPI_08
Descripcion:	Medición del número de defectos reportados por los clientes		

Medición	Número de defectos reportados por los clientes
Fórmula	Número de defectos reportados / Total de productos en el mercado
Valor de referencia	<= 5%
Acción	Implementar un proceso de control de calidad final más estricto antes de la liberación.
Responsable	Garantía de Calidad
KPQ	¿Cuál es la tasa de defectos reportados por los clientes post-liberación?
Frecuencia	1 vez cada trimestre

5.3.5. Ventas

Nombre	Tiempos de respuesta a pedidos de clientes	Código KPI	KPI_09
Descripcion:	Medición del tiempo promedio desde la recepción de un pedido hasta la confirmación del mismo		
Medición	Tiempo promedio desde la recepción de un pedido hasta la confirmación del mismo		
Fórmula	Suma de tiempos de respuesta / Número de pedidos		
Valor de referencia	<= 2 días		
Acción	Mejorar la comunicación interna y la eficiencia del proceso de confirmación de pedidos.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a los pedidos de clientes?		

Frecuencia	1 vez cada trimestre

Nombre	Número de pedidos completados a tiempo	Código KPI	KPI_10
Descripcion:	Medición del porcentaje de pedidos entregados dentro del plazo acordado		
Medición	Porcentaje de pedidos entregados dentro del plazo acordado		
Fórmula	(Pedidos entregados a tiempo / Total de pedidos) * 100		
Valor de referencia	>= 95%		
Acción	Analizar causas de retrasos y ajustar el proceso de entrega para asegurar cumplimiento.		
Responsable	Garantía de Calidad		
KPQ	¿Cuál es el porcentaje de pedidos entregados a tiempo?		
Frecuencia	1 vez cada trimestre		

5.4. Análisis de datos

Una vez, al finalizar cada trimestre del año, se debe revisar los procesos según los indicadores marcados y rellenar el apartado correspondiente en el libro de registro de la medició de procesos Anexo 1: Medición de procesos.xlsx) ubicado en:

VRCardio_Quality_Assurance\Quality\Documentación Spika\Medición de procesos

Es interesante y recomendable comparar con trimestres anteriores con el fin de revisar si la tendencia de la organizacion es a mejorar o no. En caso de empeoramineto deben tomarse las medidas oportunas.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo
2	Ver apartado nº3

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Medición de procesos

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
MQ-01	Manual de Calidad
N/A	UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	**Tipo formación**

☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)

10. Título: Medición de procesos

Procesos	Indicador	Medición	Fórmula	Valor de referencia	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Acción
Nombre del proceso									